Anatomía de una zona inversa

Fichero /var/cache/bind/db.192.168.10 · red 192.168.10.0/24 · BIND 9 en Debian 12

Cada línea es un registro

3	IN	PTR	www.midominio.es.
nombre	**clase**	**tipo**	**dato**
último número	Internet (siempre IN)	PTR = IP → nombre	nombre completo, con punto

Se lee: «la IP 192.168.10.3 corresponde a www.midominio.es».

La IP se escribe al revés

Dirección IP (de lo general a lo concreto)

192.168.10.3

Nombre DNS (de lo concreto a lo general)

3.10.168.192.in-addr.arpa.

La zona 10.168.192.in-addr.arpa. recoge toda la red 192.168.10.0/24.

```
1  ; Zona inversa de la red 192.168.10.0/24
2  $ORIGIN 10.168.192.in-addr.arpa.
3  $TTL 1W

   ; --- Datos de la zona ----------------------------------------
4  @(a)  IN  SOA  servidordns.midominio.es.(b)  hostmaster.midominio.es.(c)  (
5                 2026102901  ; Serial (AAAAMMDDnn)
                  1W          ; Refresh
6                 1D          ; Retry
                  4W          ; Expire
7                 1W )        ; TTL negativo

   ; --- Servidor de nombres de la zona --------------------------
8  @   IN  NS   servidordns.midominio.es.

   ; --- Registros PTR: último número de la IP -> nombre -----------
9  1   IN  PTR  servidordns.midominio.es.   ; 192.168.10.1
   2   IN  PTR  xp.midominio.es.            ; 192.168.10.2
   3   IN  PTR  www.midominio.es.           ; 192.168.10.3
```

1 Comentario

Todo lo que va detrás de ; es un comentario: BIND lo ignora. Úsalo para documentar.

2 $ORIGIN

La red 192.168.10 al revés, dentro del dominio especial in-addr.arpa. Se añade a los nombres cortos: 3 → 3.10.168.192.in-addr.arpa.

3 $TTL

Tiempo que otros servidores guardan nuestras respuestas en caché. Unidades: M, H, D, W (semanas). 1W = 604800 s.

4 SOA · inicio de autoridad

Igual que en la zona directa. (a) @ = 10.168.192.in-addr.arpa. (b) servidor primario y (c) correo del administrador: son nombres de midominio.es, así que van completos y con punto.

5 Serial

Versión de la zona: AAAAMMDD + dos cifras. Súbelo en cada cambio o los secundarios no se enterarán.

6 Refresh · Retry · Expire

Para los secundarios: cada cuánto comprueban el serial, cuánto esperan si falla y cuánto siguen sirviendo la zona sin contactar con el primario.

7 TTL negativo

Cuánto se recuerda en caché que un nombre NO existe (NXDOMAIN). El paréntesis) cierra el SOA.

8 NS · servidor de nombres

El mismo servidor que en la zona directa. Su nombre es de otra zona (midominio.es): completo y con punto.

9 PTR · IP → nombre

Nombre corto: el último número de la IP (el comentario muestra la IP completa). Destino: siempre completo y con punto.

Después de cada cambio en la zona

1. **Sube el serial**
   2026102901 → 2026102902
2. **Valida la zona**
   `named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa /var/cache/bind/db.192.168.10`
3. **Recarga**
   `rndc reload`
4. **Prueba**
   `dig @localhost -x 192.168.10.3`